

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
			Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 1 di 8	

“ISTRUZIONE OPERATIVA 30”

CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO.....

3	27/03/2024	AGGIORNAMENTO VARIAZIONE INTESTAZIONE DIVISIONE	ASGT AS DOMENICO MEDURI	RSGT AS ANDREA PANTO' LANDO RSPP DANIELE VACCARO	PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO	DIR VINCENZO PULLARA
2	10/09/2017	REVISIONE PER VARIAZIONE MONITORAGGIO PUNTI DI CAMPIONAMENTO	GIUSEPPE LO VERSO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	PRODUZIONE FABIO SALICI MANUTENZIONE E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR VINCENZO PULLARA
1	11/08/2017	REVISIONE PER EMISSIONE DOP 42 DRUO/SIAQSSL DEL 07/10/2016	FILIPPO GRILLO GIUSEPPE LO VERSO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	PRODUZIONE FABIO SALICI MANUTENZIONE E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
0	06/11/2012	PRIMA EMISSIONE	STEFANO CASTRONOVO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	PRODUZIONE FABIO LO SCIUTO MANUTENZIONE E PULIZIE VINCENZO PULLARA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE		REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
		Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 2 di 8	

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....3

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO3

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....3

4. MODALITÀ OPERATIVE4

 4.1. Contaminazione da siero conversione 4

 4.2. Contaminazione dal batterio della legionella..... 4

 4.3. Attività di prevenzione del rischio legionella 4

 4.4. Riempimento acqua a bordo treno..... 5

 4.5. Sanificazione Condizionatori..... 7

 4.6. Attività a seguito rilevazione sito contaminato..... 7

 4.7. Infezioni indotte dalla presenza di feci, carogne, vipere, topi, insetti 7

5. Allegati.....8

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
			Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 3 di 8	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa ha come scopo di definire l'assetto tecnico organizzativo nel controllo e prevenzione del rischio biologico nelle attività e negli ambienti di lavoro della DR Sicilia. Si premette che negli ambienti della DR Sicilia non si fa uso di agenti biologici e quindi il rischio può essere correlato ad attività attraverso le quali si può venire a contatto con agenti biologici provenienti dall'esterno, che quindi non fanno intrinsecamente parte dell'attività svolta.

I rischi individuati sono pertanto i seguenti:

- Contaminazione da siero conversione;
- Contaminazione da batterio della legionella;
- Infezioni indotte dalla presenza di feci, carogne, vipere, topi, insetti;
- Patologie da Tetano

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.Leg. 31/01 come modificato dal D.Lgs.27/02 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- DoP 42.1/DT/SIGSQ del 10/10/2023;
- DoP 20.3/DT/SIGSQ del 10/10/2023;
- DoP 28/DRUO/SIAQSSL del 15/12/14;
- DoP n.4 DRUO/SIAQSSL "Prescrizioni Legali e altre prescrizioni" r.v.;
- D. ASS.R. SICILIA 16/05/2012, N.18 "Linee guida per il contrasto delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Per le definizioni utilizzate in questa Istruzione Operativa, si rimanda alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii e all'elenco completo della DOP n.14/DRUO/SIGSQ "Linee guida per la gestione delle emissioni in atmosfera" nella revisione vigente. Di seguito si riportano le definizioni più ricorrenti.

DoP	Disposizione Operativa del SGI di Trenitalia
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DR	Direzione Regionale
RSGT	Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
			Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 4 di 8	

SGI	Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e la salute dei lavoratori
UST	Unità Sanitaria Territoriale stesse.

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1. Contaminazione da siero conversione

Il contatto con sangue infetto può aver luogo a causa della presenza di siringhe abbandonate a bordo del materiale rotabile, nelle vie di circolazione e nei piazzali.

Al fine di prevenire questo rischio la DR Sicilia affida ad imprese di pulizie specializzate il compito di effettuare, con modalità definite da appositi contratti di appalto stipulati fra le società del gruppo FS e le ditte stesse, la pulizia dei rotabili, e dei piazzali.

4.2. Contaminazione dal batterio della legionella

La legionella è un batterio gram-negativo aerobico presente negli ambienti acquatici naturali, come sorgenti, fiumi, laghi; da questi ambienti il batterio risale a quelli artificiali come condotte cittadine e impianti idrici.

L'uomo contrae l'infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua contaminata in piccole goccioline, incorrendo in patologie gastrointestinali, pneumologiche, neurologiche e cardiache più o meno gravi, talvolta anche letali.

Il batterio appartiene agli agenti biologici del gruppo 2 (allegato XLVI D. Lgs 81/08). Il personale della DR Sicilia potrebbe essere esposto a rischio biologico da Legionella, qualora inalasse acqua contaminata ed in forma nebulizzata; tale possibilità, considerando tutte le attività possibilmente svolte dal personale, potrebbe verificarsi a bordo treno durante l'utilizzo dei lavabi presenti nelle ritirate oppure non a bordo treno esclusivamente presso i servizi igienici/docce degli impianti. L'erogazione dell'acqua dai rubinetti delle ritirate dei rotabili avviene in condizioni di bassa pressione del flusso con conseguente formazione e rilascio di quantità trascurabili di aerosol per cui si ritiene che il rischio sia trascurabile, anche se per questi è previsto un piano di campionamento. L'utilizzo di docce/lavabi negli spogliatoi/servizi potrebbe invece costituire un rischio in quanto in questo caso, la pressione di erogazione e le caratteristiche degli ugelli, possono determinare un rilascio di quantità non trascurabili di aerosol.

4.3. Attività di prevenzione del rischio legionella

La DR Sicilia adotta, quali misura di prevenzione dal rischio di contaminazione da legionella, controlli ambientali di verifica e di routine, e misure tecnico-organizzative per prevenire l'insorgenza di focolai di legionella.

I controlli ambientali di verifica e di routine si attuano così come previsto dalla DoP 42/DT/SIGSQ r.v. "Gestione delle acque destinate al consumo umano". A tale scopo si effettuano delle indagini a campione secondo quanto stabilito al paragrafo 4 della DoP 42 r.v.:

- **Un controllo di verifica all'anno** nei rubinetti delle toilette dei rotabili, sul 20% delle vetture assegnate;

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
			Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 5 di 8	

- **Un controllo trimestrale** di verifica sui seguenti punti:
 - ✓ Punti d'ingresso dalla rete pubblica;
 - ✓ Serbatoi di accumulo
- **Un controllo trimestrale** (alternando un controllo di verifica ogni 3 di routine) sul 5% dei punti di approvvigionamento acqua degli Impianti Fissi (in moda da raggiungere un campione del 20% all'anno)

E' opportuno, infine, evidenziare che indipendentemente dal criterio adottato, il numero di rotabili da sottoporre a controllo deve essere programmato in funzione degli interventi di sanificazione.

Le acque utilizzate negli ambienti di lavoro con acque destinate al consumo umano sia per uso potabile che per altri usi domestici e fornite ai lavoratori o a terzi frequentatori di strutture fisse (ad es. edifici destinati ad attività amministrative, impianti industriali, ecc.) , devono rispettare condizioni di salubrità e di accettabilità batteriologica, a prescindere dalla loro fonte di approvvigionamento.

Come descritto nella DoP n. 20 DRUO/SIAQSSL "Gestione dell'approvvigionamento idrico" r.v., nel caso in cui l'UP/SO fornisca acqua destinata al consumo umano a terzi, tale attività deve essere preventivamente gestita allo scopo di fornire la risorsa idrica nel rispetto dei parametri di qualità indicati nel D.Lgs. 31/01 e s.m.i.; in tale caso l'UP/SO deve assicurare che i valori limite fissati dalla normativa, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utilizzo dell'utente finale.

4.4. Riempimento acqua a bordo treno

Per prevenire la formazione di focolai di legionella a bordo treno, devono attuarsi le procedure operative previste dalla DoP 42/DT/SIGSQ r.v..

In considerazione dei risvolti igienici, l'operazione delle riserve di acqua dei veicoli ferroviari, richiede una particolare attenzione, sia nelle modalità di effettuazione, sia per la cura e la custodia degli strumenti utilizzati a tale scopo.

Per questo devono essere date le opportune informazioni al personale interessato. Le presenti disposizioni si riferiscono al riempimento delle riserve di acqua non potabile, ma destinata ad altri usi come il consumo umano. I veicoli ferroviari adibiti al trasporto di viaggiatori sono muniti di riserve di acqua contenute in serbatoi collegati all'impianto idrico per i servizi igienici, delle ritirate e dei lavabi. Il rifornimento dei serbatoi collegati alle riserve d'acqua avviene tramite appositi raccordi di riempimento, denominate "bocchette", sistemate su entrambe le fiancate dei veicoli. Gli stessi possono essere svuotati completamente attraverso un apposito rubinetto. Il rifornimento dei serbatoi delle riserve di acqua è generalmente programmato in occasione delle operazioni di pulizia dei veicoli ferroviari o su specifica richiesta. Tale operazione viene quindi di norma svolta nelle località in cui sono individuate, nel programma, le operazioni di pulizia ai materiali. Quest'ultima è effettuata dal personale delle ditte alle quali è stato affidato il servizio.

I binari di stazione e delle platee di lavaggio sono muniti di rubinetti per l'erogazione dell'acqua. Il collegamento tra gli impianti idrici-erogatori delle stazioni e delle platee di lavaggio ed i veicoli ferroviari, avviene attraverso un tubo di collegamento con alle estremità i relativi raccordi "maschio/femmina".

I raccordi di riempimento dei veicoli ferroviari sono di tipo unificato (Fiche 563).

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
			Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 6 di 8	

Al fine di prevenire l'involontaria introduzione di agenti batterici nei serbatoi delle riserve di acqua devono essere osservate le seguenti norme:

- a) I serbatoi devono essere completamente vuotati prima di effettuare il riempimento nelle platee di lavaggio.
- b) I tubi di collegamento tra l'impianto idrico-erogatore ed i veicoli ferroviari devono essere utilizzati esclusivamente per tale scopo ed essere conservate in ambienti idonei.
- c) I tubi di collegamento devono essere utilizzati frequentemente.
- d) Deve essere curata e controllata (visivamente) la pulizia dei raccordi "maschio/femmina" sia dal lato dell'impianto idrico-erogatore, sia lato connessione tubo/veicolo.
- e) Prima di agganciare il raccordo di collegamento tubo/veicolo l'acqua deve defluire per circa 1 minuto.
- f) Al termine delle operazioni di rifornimento i tubi di collegamento non devono essere lasciati lungo i binari, ma riposti in locali; per facilitarne il trasporto i tubi possono essere avvolti in apposito carrellino.
- g) Ai raccordi del tubo in deposito deve essere applicato un cappuccio in rete tale da consentire il passaggio di aria.

In particolare situazioni (esempio nel periodo estivo e raccordi sporchi) potrà essere opportuno intervenire sui raccordi con idoneo disinfettante; tale operazione dovrà, comunque, essere effettuata dopo il lavaggio degli stessi con acqua.

La manutenzione degli impianti è effettuata con la periodicità e le modalità indicate dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime dai codici di buona prassi.

Interventi di controllo periodici e straordinari sono effettuati secondo le frequenze stabilite o ogni volta che intervengono eventi eccezionali.

Si elencano di seguito le operazioni ed i compiti relativi ai vari soggetti interessati alla messa in atto delle presenti disposizioni:

- a) La UP/SO individua, nel programma di pulizie, la località e il materiale per i quali è previsto il rifornimento delle riserve di acqua.
- b) Il personale della ditta appaltatrice preleva, dai locali dove è custodito, il tubo di collegamento e toglie i cappucci in rete posti sui raccordi.
- c) Il personale della ditta appaltatrice collega il tubo all'impianto idrico-erogatore e lascia defluire copiosamente l'acqua per 1 minuto circa.
- d) Il personale della ditta appaltatrice collega quindi il tubo anche al raccordo del veicolo e provvede al riempimento della riserva d'acqua.
- e) A rifornimento eseguito il personale della ditta appaltatrice prosegue col rifornimento degli altri veicoli nel rispetto dei precedenti punti c) e d).
- f) Al termine delle operazioni di rifornimento il personale della ditta appaltatrice provvede a riavvolgere il tubo, in modo tale da far fuoriuscire l'eventuale acqua residua e applica un cappuccio in rete sui raccordi alle estremità, nonché ripone il tubo nel locale di deposito

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
			Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 7 di 8	

g) eventuali richieste di rifornimento delle riserve di acqua a treni in transito, o comunque non programmate, devono essere effettuate nel rispetto dei precedenti punti da b) a f).

h) Le P/SO, tramite il referente delle ditte di pulizie e personale da lui delegato, verificano se i raccordi di riempimento installati sui veicoli ferroviari siano dotati di protezioni adeguate atte ad impedire l'accesso ad agenti contaminanti e se su di essi siano assenti residui provenienti dagli scarichi di ritirate a circuito aperto dello stesso convoglio. Nel caso fossero riscontrate delle anomalie, il referente delle ditte di pulizie dispone l'esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione necessarie ed effettua la segnalazione alla struttura manutentiva competente al fine di provvedere alla risoluzione definitiva dell'inconveniente (ad es. verifica adeguatezza tubo di scarico sotto cassa)

i) Le UP/SO, tramite il referente delle ditte di pulizia, provvedono ad un monitoraggio a campione sulla corretta esecuzione del riempimento della riserva di acqua, i cui i risultati devono essere registrati e resi disponibili ad eventuali audit interni/esterni.

4.5. Sanificazione Condizionatori

Un altro possibile veicolo della legionella sono i climatizzatori presenti a bordo treno e negli Impianti fissi, sui quali devono essere effettuati opportuni interventi manutentivi e controlli igienici.

Gli impianti di climatizzazione installati a bordo treno, devono essere sottoposti a controlli igienici che vengono appaltati all'esterno.

Per i condizionatori installati negli impianti fissi devono essere effettuati interventi di pulizia e sanificazione con le seguenti tempistiche:

- Al cambio del ciclo di funzionamento, nel caso l'impianto sia anche pompa di calore;
- Semestralmente, a Maggio e Ottobre, nel caso svolga solo la funzione di climatizzazione estiva.

In relazione agli impianti di condizionamento nell'acquisto di nuovi impianti deve essere preferito l'acquisto di apparecchiature che non utilizzino, come gas tecnico, gas ozono lesivi o ad effetto serra. Ogni impianto deve registrare gli interventi fatti su di un registro compilato come da Allegato 1 "Registro Condizionatori".

4.6. Attività a seguito rilevazione sito contaminato

Se, dalle verifiche effettuate, dovessero risultare siti contaminati dal batterio della Legionella, si deve procedere con la bonifica secondo le modalità operative illustrate nella DoP 42/DT/SIGSQ r.v., risulta obbligatorio sia per i serbatoi di accumulo delle acque a bordo treno ove si riscontrano concentrazioni di legionella di valore $\geq 10^3$ UFC/L che negli altri circuiti idraulici che presentano analoghe concentrazioni. Trenitalia si avvale di IA specializzate per eseguire il trattamento di iperclorazione shock.

4.7. Infezioni indotte dalla presenza di feci, carogne, vipere, topi, insetti

La presenza di feci, carogne, vipere, topi, insetti nei Piazzali e nelle Rimesse degli IMC della DR Sicilia è controllata dall'attività svolta da parte di IA specializzate che effettuano con periodicità semestrale la

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI/ IO.30
			Rev.:	3
	CONTROLLO E PREVEZIONE RISCHIO BIOLOGICO		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 8 di 8	

derattizzazione e la disinfezione. Nei piazzali e nelle rimesse degli altri impianti di manutenzione la disinfezione e la derattizzazione sono effettuate affidando il servizio a ditte specializzate. Inoltre, le imprese di pulizie effettuano la pulizia periodica. La documentazione a riguardo deve essere tenuta agli atti dei Responsabili dei Lotti Pulizie della DR Sicilia (documentazione relativa alle aree di competenza della DR Sicilia).

5. ALLEGATI

- Allegato 1: Modello Registro Condizionatori
- Allegato 2: Modello Registro censimento e monitoraggio, punti erogazione acque destinate al consumo umano e industriale